HARU · FINAL PROJECT

WBS (Work Breakdown Structure)

버전 v1.1 · 2026-11-14

MVP 기능구현 11/22 · 검증·배포 11/24

스토어 제출 12/18 · 최종 발표 2027-01-04

📊 WBS (Work Breakdown Structure)

> 프로젝트 하루(Haru) — 초중학생 학습·안전 관리 앱 문서 버전 v1.1 · 작성일 2026-11-12 · 개정일 2026-11-14 · 상태 계획 확정(초안) 기준 문서 기획서 v0.4 · 기능 명세서 v0.1 · 기술 명세서 v0.1 팀 오병훈(리드) · 윤기화 · 심환석 · 차해든 · 최강현 = 5명 + AI 코딩 에이전트 고정 마감 MVP 기능구현 11/22 · MVP 검증·배포 11/24(상한 11/29) · 기능 동결 12/13 · 스토어 제출 12/18 · 최종 발표 2027-01-04
>
> v1.1 개정 사유 교강사 검토(11/14) 반영 — ① 문서 간 인원·작업방식 불일치 ② 발표일 1/4 ③ MVP를 기능구현·검증배포로 분리 ④ 담당 과부하 분산 ⑤ 누락 산출물(에이전트 6종·관리자·교육용 웹) 추가 ⑥ 잠금 PoC 게이트 ⑦ 평가 2트랙 분리. 상세는 9. 개정 이력.

---

1. 계층 구조

```
하루(Haru) 프로젝트
├── 1. 기획·범위 확정          → 범위가 정해진다
├── 2. 설계·기반 구축          → 개발이 시작될 수 있다
├── 3. 학습 MVP               → 부모 자료가 자녀 미션이 된다
├── 4. 1.0 기능               → 잠금·위치·통계가 붙는다
├── 5. 배포·제출              → 스토어에 올라간다
├── 6. 운영·모니터링           → 비용과 사용을 측정한다
└── 7. 프로젝트 관리           → 문서·회의·발표가 남는다
```

100% 규칙: 각 영역의 하위 작업을 모두 끝내면 그 영역이 끝난다. 범위 밖(실시간 위치 추적·성적 순위·유치원·고등·재수 문제)은 WBS에서 제외했다.

---

2. 작업 계획표

> 병행 표시: 🟡M = 목업으로 선행 가능 · 🟡A = API 계약만 있으면 선행 가능 · 🔴 = 선행 완료 필수

1. 기획·범위 확정

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	병행	상태
1.1.1	기능 명세서 v0.1 팀 리뷰 및 v1.0 확정	오병훈	윤기화	1일	–	11/12–13	기능 명세서 v1.0	🔴	진행
1.1.2	앱 구조안 비교 후 결정 (단일 vs 2종) 및 번들 ID 확정	오병훈	차해든	0.5일	1.1.1	11/13	결정 기록	🔴	할일
1.1.3	정책 파라미터 확정 (반경 150m·한도 20건·잠금 트리거)	오병훈	심환석	1일	1.1.1	11/13–14	정책표	🔴	할일
1.1.4	개인정보·위치 규제 체크리스트 작성	오병훈	최강현	1일	–	11/13–14	규제 체크리스트	🟡M	할일
1.1.5	MVP 12화면 명세서·와이어프레임 작성	차해든	오병훈	2일	1.1.1	11/13–14	화면 명세서(MVP)	🟡M	할일
1.1.6	1.0 화면 20종 명세서 작성	차해든	오병훈	3일	1.1.5	11/17–19	화면 명세서(1.0)	🟡M	할일
1.1.7	인원·작업방식 합의 및 4문서 동기화 (기획서·WBS·기능·기술 명세서의 인원/날짜/역할 단일화)	오병훈	전원	0.5일	1.1.1	11/15	합의 회의록 · 문서 v1.1/v0.4	🔴	신규
1.1.8	요구 산출물 대조표 (산출물 작성 안내 ↔ 문서 목차)	오병훈	전원	0.5일	1.1.7	11/15	산출물 매핑표	🔴	신규

2. 설계·기반 구축

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	병행	상태
2.1.1	저장소·브랜치·PR 규칙 세팅	최강현	오병훈	0.5일	–	11/12	README·브랜치 규칙	🔴	할일
2.1.2	가족·학습 영역 ERD 및 스키마 작성	윤기화	심환석	2일	1.1.3	11/13–14	ERD·마이그레이션	🔴	할일
2.1.3	RLS 정책 작성과 pgTAP 교차접근 테스트	윤기화	오병훈	2일	2.1.2	11/15–16	RLS 테스트 결과	🔴	할일
2.1.4	`/v1` API 계약서 및 에러 코드 정의	윤기화	차해든	1.5일	2.1.2	11/14–15	API 명세서	🔴	할일
2.2.1	Flutter 모노레포 구성 (parent·child·shared)	차해든	윤기화	2일	1.1.2	11/13–14	실행되는 앱 2개	🔴	할일
2.2.2	FastAPI 프로젝트 골격·설정·구조화 로깅 구성	윤기화	최강현	1일	2.1.4	11/14	서버 골격	🔴	할일
2.2.3	Supabase 프로젝트·버킷·CLI 마이그레이션 구성	최강현	윤기화	1일	2.1.2	11/14	Supabase 환경	🔴	할일
2.2.4	Docker Compose 작성 (api·worker·nginx, Redis 제외)	최강현	윤기화	1.5일	2.2.2	11/15–16	compose.yml	🔴	할일
2.2.5	GitHub Actions CI 작성 (테스트·이미지 빌드)	최강현	윤기화	1.5일	2.2.4	11/16–17	CI 파이프라인	🔴	할일
2.2.6	EC2·도메인·nginx + certbot TLS 배포 구성	최강현	오병훈	2일	2.2.4	11/17–18	https 접속 URL	🔴	할일
2.3.1	소셜 로그인 연동 (Google·Apple)	차해든	윤기화	2일	2.2.1	11/15–16	로그인 화면	🟡A	할일
2.3.2	문자 인증 API 구현 (발송·검증·5회 제한)	윤기화	최강현	1.5일	2.2.2	11/16–17	인증 API	🔴	할일

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	병행	상태
2.3.3	자녀 프로필·법정대리인 동의 저장 API와 동의 문자	윤기화	오병훈	1.5일	2.3.2	11/17–18	동의 저장 로직	🔴	할일
2.3.4	연결 코드 발급·claim API 구현 (6자리·10분·1회용)	윤기화	최강현	1.5일	2.3.3	11/17–18	연결 API	🔴	할일
2.3.5	자녀 앱 연결 코드 입력 화면 구현	차해든	윤기화	1일	2.3.4	11/18	C-02 화면	🟡A	할일

3. 학습 MVP

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	병행	상태
3.1.1	PDF·CSV 파싱 모듈 작성 (30쪽·20MB 제한)	심환석	윤기화	2일	2.1.4	11/16–17	파서 모듈	🔴	할일
3.1.2	업로드 API·Storage 연동·사용량 한도 집행	윤기화	최강현	2일	2.2.3	11/18–19	업로드 API	🔴	할일
3.1.3	자료 업로드·진행률 화면 구현	차해든	윤기화	1.5일	3.1.2	11/19–20	P-05 화면	🟡A	할일
3.2.1	LangGraph 세트 생성 그래프 골격 작성	심환석	윤기화	3일	3.1.1	11/16–18	그래프 정의	🔴	할일
3.2.2	OpenAI 생성 어댑터와 Pydantic 출력 스키마	심환석	윤기화	2일	3.2.1	11/17–18	생성 모듈	🔴	할일
3.2.3	Gemini 검수·교차검증·재생성 2회 로직	심환석	오병훈	2일	3.2.2	11/18–19	검수 모듈	🔴	할일
3.2.4	작업 큐(`FOR UPDATE SKIP LOCKED`)·워커 구현	윤기화	심환석	2일	3.2.1	11/19–20	워커	🔴	할일
3.2.5	내부 검수 평가셋 20건 구축과 정답률 측정	심환석	오병훈	2일	3.2.3	11/20–21	평가 결과서(내부)	🔴	할일
3.2.6	BFCL 원본 30문항 평가 실행과 기록 (내부 20건과 별도 트랙)	심환석	오병훈	1일	3.2.3	11/21–22	평가 결과서(BFCL)	🟡A	신규
3.3.1	문항 검수 API 구현 (승인·수정·삭제)	윤기화	심환석	1.5일	3.2.2	11/19–20	검수 API	🔴	할일
3.3.2	문항 검수 화면 구현 (원문 근거 표시)	차해든	오병훈	2일	3.3.1	11/20–21	P-06 화면	🟡A	할일
3.3.3	생성 진행률 Realtime 구독 연동	차해든	최강현	1일	3.3.2	11/21	실시간 진행률	🟡A	할일
3.4.1	균등 배분 규칙·간격반복 5단계 엔진 작성	심환석	윤기화	2일	3.2.2	11/18–19	배분 엔진	🔴	할일
3.4.2	커리큘럼·오늘 미션 API 구현	윤기화	심환석	2일	3.4.1	11/19–20	미션 API	🔴	할일
3.4.3	커리큘럼 설정 화면 구현	차해든	오병훈	1.5일	3.4.2	11/20–21	P-07 화면	🟡A	할일
3.4.4	자녀 오늘 미션 화면과 7일치 로컬 저장	차해든	윤기화	2일	3.4.2	11/20–21	C-03 화면	🟡A	할일
3.4.5	오프라인 채점·서버 동기화 구현	윤기화	차해든	2일	3.4.4	11/21–22	동기화 로직	🔴	할일
3.5.1	오답노트 API·화면 구현	차해든	윤기화	1.5일	3.4.5	11/21–22	C-05 · P-08	🟡A	할일

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	병행	상태
3.5.2	부모 오늘 현황 화면 구현	차해든	오병훈	1일	3.4.5	11/22	P-02 화면	🟡A	할일
3.5.3	AI 판단 근거 1줄 생성 로직 구현	심환석	윤기화	1일	3.2.3	11/22	근거 문장	🟡A	할일
3.6.1	MVP 통합 테스트 시나리오 작성·실행	오병훈	윤기화	2일	3.5.2	11/22–23	테스트 결과서	🔴	할일
3.6.2	실기기 2대 E2E 검증 (가입→연결→미션→현황)	차해든	최강현	1일	3.6.1	11/23	E2E 기록	🔴	할일
3.6.3	테스트 트랙 빌드 배포 (TestFlight·내부 테스트)	최강현	오병훈	1일	3.6.2	11/24	빌드 URL	🔴	할일
3.6.4	MVP 회고와 1.0 범위 조정	오병훈	전원	0.5일	3.6.3	11/25	회고록	🔴	할일

3.7 과제 요구 산출물 (신규)

> 교강사 지적: "단일 에이전트·협업·자기 성찰·가드레일·Auto-Healing 산출물의 작업 위치가 WBS에서 보여야 한다." 이 묶음은 3.2의 파이프라인 위에 얹는 설계·검증 산출물이며, 별도 문서로 남긴다.

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	병행	상태
3.7.1	단일 에이전트 정의·구현 (문항 생성 에이전트 1개: 역할·도구·출력 스키마)	심환석	윤기화	1일	3.2.2	11/18–19	에이전트 설계서 §1	🟡A	신규
3.7.2	협업 구조 (생성→검수 핸드오프, 역할 분리, 실패 시 반환 경로)	심환석	오병훈	1일	3.2.3	11/19–20	오케스트레이션 도면	🟡A	신규
3.7.3	자기 성찰 루프 (검수 불합격 → 자기 수정 → 재생성 최대 2회 → 폐기)	심환석	윤기화	1일	3.2.3	11/20	재생성 로직·기록	🟡A	신규
3.7.4	가드레일 (금지 표현·개인정보·환각·프롬프트 주입 차단 표)	오병훈	심환석	1.5일	3.2.3	11/20–21	가드레일 표·테스트	🟡A	신규
3.7.5	Auto-Healing (LLM 실패·형식 오류 시 대체 모델 → 규칙 폴백, 복구 기록)	심환석	오병훈	1일	3.7.3	11/21	폴백 로직·복구율	🟡A	신규
3.7.6	교육용 웹 앱 (학부모용 학습 현황 웹, Flutter Web 또는 React)	차해든	윤기화	4일	3.5.2	12/08–11	배포 URL·화면 흐름	🟡A	신규

4. 1.0 기능

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	병행	상태
4.0.1	잠금 실기기 PoC (Android 접근성 / iOS FamilyControls 권한·차단)	최강현	오병훈	2일	3.6.4	11/25–27	PoC 결과서	🔴	신규
4.0.2	PoC 게이트 회의 → iOS 차단 포함/제외, 범위 확정	오병훈	전원	0.5일	4.0.1	11/28	범위 결정 기록	🔴	신규
4.1.1	잠금 정책·규칙 엔진 설계서 작성	심환석	윤기화	2일	3.6.4	11/24–25	규칙 엔진 설계	🔴	할일
4.1.2	Android 차단 구현 (Kotlin AccessibilityService)	최강현	차해든	4일	4.0.2	11/29–12/02	차단 모듈	🔴	할일

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	병행	상태
4.1.3	iOS 차단 구현 (FamilyControls + 확장 3종) — 4.0.2 승인 시에만	최강현	차해든	5일	4.0.2	12/08–12	차단 확장	🔴	할일
4.1.4	해제 요청·승인 API와 푸시 연동	윤기화	심환석	2일	4.1.1	12/02–03	해제 승인	🟡A	할일
4.1.5	가족 약속 동의 화면 구현	차해든	오병훈	2일	4.1.1	12/02–03	C-07 화면	🟡A	할일
4.2.1	장소 등록·주소 검색 API 구현	윤기화	최강현	2일	3.6.4	11/30–12/01	장소 API	🔴	할일
4.2.2	지오펜스 등록과 진입·이탈 이벤트 수집	최강현	차해든	3일	4.2.1	12/03–05	지오펜스 모듈	🔴	할일
4.2.3	체크인 판정·정확도 임계 처리	최강현	윤기화	2일	4.2.2	12/08–09	체크인 로직	🟡A	할일
4.2.4	위치 제공 통보와 기록 테이블 구현	윤기화	오병훈	1.5일	4.2.1	12/04–05	제공 기록	🟡A	할일
4.3.1	일 단위 집계 배치와 daily_stats 구현	윤기화	심환석	2일	3.6.4	12/01–02	집계 배치	🔴	할일
4.3.2	통계·주간 리포트 화면 구현	차해든	오병훈	2일	4.3.1	12/10–11	P-15·P-16	🟡A	할일
4.3.3	주간 AI 리포트 생성·발송 로직	심환석	윤기화	2일	4.3.1	12/04–05	리포트 생성기	🟡A	할일
4.4.1	관리자 API·전용 인증 구현	윤기화	최강현	2일	3.6.4	11/30–12/01	관리자 API	🔴	할일
4.4.2	관리자 웹 4종 화면 구현 (React·Vite·Tailwind)	윤기화	오병훈	4일	4.4.1	12/01–04	A-01~04	🟡A	할일
4.4.3	감사 로그 기록·조회 구현	윤기화	오병훈	1일	4.4.2	12/05	감사 로그	🟡A	할일
4.5.1	기본 팩 수집 스크립트와 출처 기록 (BeautifulSoup)	심환석	오병훈	3일	3.6.4	11/24–26	수집 데이터	🟡A	할일
4.5.2	기본 팩 저작권·라이선스 검토 (자료별 이용조건·AI 입력·변형·배포 범위)	오병훈	심환석	1일	4.5.1	11/27	출처·이용조건 표	🔴	할일
4.5.3	pgvector 임베딩과 유사문항 중복 방지 구현	심환석	윤기화	2일	4.5.1	12/01–02	중복 방지	🟡A	할일
4.6.1	개인정보처리방침·이용약관·위치기반약관 초안 작성	오병훈	최강현	3일	1.1.4	11/26–28	공개 문서 초안	🟡M	할일
4.6.2	정적 사이트 빌드·배포 (약관·지원 페이지)	차해든	최강현	1일	4.6.1	11/29	공개 URL	🟡A	할일

5. 배포·제출

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	병행	상태
5.1.1	베타 가정 3~5곳 모집과 동의 확보	오병훈	차해든	3일	4.6.2	12/01–03	참여 명단	🔴	할일
5.1.2	베타 운영과 피드백 수집	오병훈	차해든	5일	5.1.1	12/07–11	피드백 목록	🔴	할일
5.1.3	베타 반영 버그 수정	차해든	윤기화	3일	5.1.2	12/10–12	수정 PR	🟡A	할일

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	병행	상태
5.2.1	기능 동결 선언과 릴리스 노트 작성	오병훈	전원	0.5일	5.1.3	12/13	릴리스 노트	🔴	할일
5.2.2	심사용 계정·설명·스크린샷·시연 영상 제작	오병훈	차해든	3일	5.2.1	12/14–16	심사 자료	🔴	할일
5.2.3	최종 빌드·서명·스토어 업로드	최강현	오병훈	1일	5.2.2	12/17	업로드 빌드	🔴	할일
5.2.4	App Store·Google Play 1차 제출	오병훈	최강현	0.5일	5.2.3	12/18	제출 확인	🔴	할일
5.2.5	리젝 사유 대응과 재제출	오병훈	최강현	5일	5.2.4	12/21–27	대응 기록	🔴	할일
5.2.6	잠금·위치 없는 대체 시연 경로 제작 (승인 지연 대비)	오병훈	차해든	1일	5.2.2	12/14–15	대체 시연 시나리오	🟡M	신규

6. 운영·모니터링

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	병행	상태
6.1.1	모니터링 대시보드·장애 알림 구성	최강현	윤기화	2일	2.2.6	12/07–08	대시보드	🟡A	할일
6.1.2	LLM·서버 원가 실측과 운영비 표 작성	심환석	오병훈	2일	5.1.2	12/09–10	원가표	🟡A	할일
6.1.3	구독 후보 10명 모집과 사용 데이터 측정	오병훈	차해든	10일	5.1.1	12/07–18	사용 데이터	🔴	할일
6.2.1	맘카페·부동산 카페 가입과 수요 조사	오병훈	차해든	5일	–	12/07–11	조사 결과	🟡M	할일
6.2.2	인스타 공식·홍보단 계정 운영	차해든	윤기화	10일	–	12/07–18	게시물·유입	🟡M	할일
6.2.3	당근마켓 사업자 등록 필요 여부 확인	오병훈	–	1일	–	12/08	확인 결과	🟡M	할일
6.3.1	매출·비용 장부 정리	오병훈	–	2일	6.1.2	12/21–22	장부	🟡A	할일
6.3.2	법인세·과세 대상 여부 검토	오병훈	–	1일	6.3.1	12/23	검토 메모	🟡A	할일

7. 프로젝트 관리

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	병행	상태
7.1.1	일일 스탠드업 진행과 막힘 공유	오병훈	전원	매일 0.2일	–	상시	스탠드업 기록	🔴	진행
7.1.2	주간 계획 대비 실적 점검과 WBS 갱신	오병훈	전원	매주 0.5일	–	매주 금	갱신된 WBS	🔴	진행
7.2.1	기술 명세서 v1.0 확정	윤기화	심환석	2일	1.1.3	11/14–15	기술 명세서	🔴	할일
7.2.2	API·DB 설계서 확정	윤기화	오병훈	1일	2.1.4	11/16	설계서	🔴	할일

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	병행	상태
7.2.3	문서 인계 정리 (저장소·계정·비밀값)	오병훈	최강현	2일	5.2.5	12/28–29	인계 문서	🟡A	할일
7.2.4	확인 상태 표 유지 (신고·동의·스토어 정책: 확인 상태·근거 원문·확인일)	오병훈	전원	주 0.3일	1.1.4	상시	확인 상태 표	🟡M	신규
7.2.5	테스트 자료 출처 표 유지 (자료별 이용조건·AI 입력·변형·배포 범위)	오병훈	심환석	주 0.3일	4.5.2	상시	출처 표	🟡M	신규
7.3.1	발표 자료 초안 작성	오병훈	차해든	3일	5.2.4	12/19–22	발표 초안	🟡A	할일
7.3.2	시연 리허설 3회	오병훈	전원	3일	7.3.1	12/28–01/02	리허설 기록	🔴	할일
7.3.3	최종 발표와 산출물 제출	오병훈	전원	1일	7.3.2	01/04	최종 산출물	🔴	할일

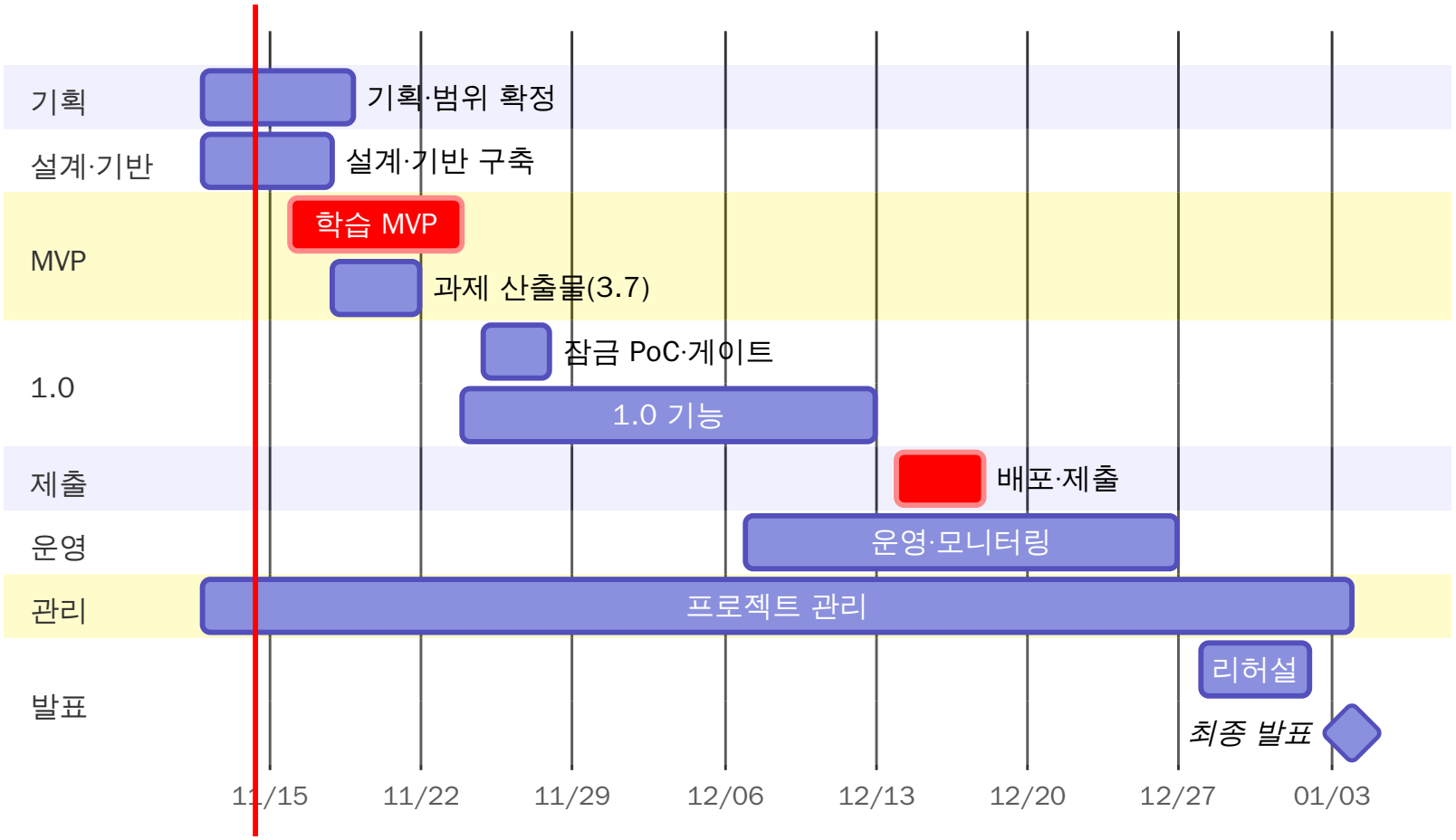
3. 간트 차트 (주차별 계획 · 실적)

기준일: 2026-11-14 · ■ 계획 / ● 실적

영역	1주 11/09	2주 11/16	3주 11/23	4주 11/30	5주 12/07	6주 12/14	7주 12/21	8주 12/28	9주 01/04	상태
1 기획·범위	■	■								진행
2 설계·기반	■	■								진행
3 학습 MVP		■	■							할일
3.7 산출물		■								할일
4 1.0 기능			■	■	■					할일
5 배포·제출				■	■	■	■			할일
6 운영·모니터링					■	■	■	■		할일
7 프로젝트 관리	■	■	■	■	■	■	■	■	■	진행
외부 승인										
Apple Family Controls	○	○	○							신청
위치기반서비스 신고	○	○	○	○						확인
스토어 심사						○	○	○		대기

영역	1주 11/09	2주 11/16	3주 11/23	4주 11/30	5주 12/07	6주 12/14	7주 12/21	8주 12/28	9주 01/04	상태
발표 준비								■	■	

> 9주차(01/04)는 발표 주간이며 개발 주간이 아니다. 발표일은 2027-01-04.
> 외부 승인은 팀이 통제할 수 없다. 그래서 9.3 출시 전략(승인 없이 내는 대체 빌드)을 WBS와 별도로 유지한다.


기획
기획·범위 확정
설계·기반
설계·기반 구축
MVP
학습 MVP
과제 산출물(3.7)
1.0
잠금 PoC·게이트
1.0 기능
제출
배포·제출
운영
운영·모니터링
관리
프로젝트 관리
발표
리허설
최종 발표
11/15
11/22
11/29
12/06
12/13
12/20
12/27
01/03

4. 마일스톤

ID	마일스톤	판정 기준(무엇이 돌아가는가)	날짜
M1	범위 승인	기능·화면·정책 명세서 3종 승인 + 인원·작업방식 합의(1.1.7)	11/15
M2	기반 동작	두 실기기에서 가입 → 연결 → 로그인 유지	11/18
M3a	학습 MVP 기능 구현 완료	부모 PDF 업로드 → 검수 → 자녀 미션 완료 → 부모 현황이 개발 빌드에서 동작	11/22
M3b	학습 MVP 검증·배포 완료	실기기 2대 E2E 통과 + TestFlight·내부 테스트 배포 완료	11/24 (상한 11/29)
M3c	과제 산출물 완비	에이전트 6종(3.7.1~3.7.5) + 평가 2트랙(3.2.5·3.2.6) 결과서	11/22
M4	잠금·위치 동작	4.0.2 게이트 통과 후 차단 앱 실행 차단 · 지정 장소 진입 알림	12/12 (PoC 11/27·게이트 11/28)
M5	기능 동결	신규 기능 추가 중단, 베타 반영만	12/13
M6	1차 제출	두 스토어 제출 완료	12/18
M7	공개	승인·공개 또는 반려 대응 현황 기록	01/03
M8	최종 발표	시연 리허설 3회 통과 + 산출물 완비	01/04

---

5. 핵심 경로와 병렬 작업

핵심 경로 (여기가 늦으면 전체가 늦는다)

```
1.1.1 명세 확정 → 1.1.7 인원·작업방식 합의 → 2.1.2 DB 스키마 → 2.1.4 API 계약
   → 3.1.1 파싱 → 3.2.1 그래프 → 3.2.3 검수 → 3.4.2 미션 API
   → 3.4.5 오프라인 동기화 → 3.6.2 E2E → 3.6.3 배포 → 5.2.3 최종 빌드 → 5.2.4 제출
   → 7.3.2 리허설 → 7.3.3 발표(01/04)
```

병렬로 끊어낸 작업 (의존성 해소)

병렬 작업	끊는 방법	표시
1.1.5 화면 명세 ↔ 2.1.2 DB 설계	화면은 목업 데이터로 먼저 제작	🟡M
2.2.4 Docker ↔ 3.x 개발	로컬 Supabase·모의 API로 선행	🟡M

병렬 작업	끊는 방법	표시
4.1.3 iOS 차단 ↔ 4.2 위치	최강현의 4.1.3을 12/08로 이동(4.0.2 게이트 후), 4.2.3 체크인도 12/08 이후로	🔴
4.4.2 관리자 웹 ↔ 3.x	관리자 API 계약(4.4.1)만 있으면 화면 먼저	🟡A
4.5.1 기본 팩 수집 ↔ 3.x	배치 작업이라 언제든 병렬	🟡A
3.7.6 교육용 웹 ↔ 4.3 통계	통계 API(4.3.1) 계약 후 화면 병렬	🟡A
5.2.6 대체 시연 ↔ 심사 대기	승인 지연과 무관하게 먼저 제작	🟡M

---

6. 일정 관리 규칙

1. 주간 단위 갱신: 매주 금요일 7.1.2에서 계획 대비 실적을 비교한다.
2. 진척률 계산: `완료 작업 수 ÷ 전체 작업 수`. "거의 다"라는 표현은 쓰지 않는다.
3. 지연 기록 3종: 원인 · 영향(어느 마일스톤) · 변경 예정일. 셋 중 하나라도 없으면 이슈로 등록하지 않는다.
4. 상태 5단계: 할일 / 진행 / 검토 중 / 완료 / 막힘. 막힘은 당일 스탠드업에서 공유한다.
5. 범위 변경: 기능 추가는 반드시 다른 기능을 빼거나 마일스톤을 옮긴 뒤 승인한다.
6. 버퍼 분리: 개별 작업에 여유를 숨기지 않는다. 12/23~12/27을 팀 버퍼로 둔다. ※ v1.0의 12/28~01/03 버퍼는 리허설 기간과 겹치므로 이동했다.
7. 문서 일치 규칙 (신규): 인원·날짜·담당은 기획서·WBS·기능 명세서·기술 명세서 4개 문서에서 동일해야 한다. 문서를 고칠 때는 4개를 같은 커밋에서 고친다.
8. 단독 vs 공동 (신규): MVP는 5명 공동 구현이다. "리드 단독 구현"으로 표기하지 않는다.

---

7. 완료 기준 (Definition of Done)

팀 공통

- [ ] 코드가 `main`에 머지됨
- [ ] 다른 팀원 1명 이상 리뷰
- [ ] 테스트 통과 (pytest·pgTAP·flutter test)
- [ ] 관련 문서·README 갱신
- [ ] 문서 4종(기획서·WBS·기능·기술)의 인원·날짜·담당이 일치 (v1.1 신규)

작업별 예시

작업	완료 기준
2.3.4 연결 코드 API	6자리 코드가 발급되고, 만료·재사용·5회 실패가 각각 거부되며, 테스트 5개가 통과한다
3.2.3 검수 로직	불합격 문항이 재생성 2회 후 폐기되고, 내부 평가셋 20건에서 정답률 95% 이상이다
3.2.6 BFCL 평가	원본 30문항을 실행하고, 내부 20건과 분리된 결과 표(목적·자료·결과)를 남긴다
3.7.4 가드레일	금지 표현·개인정보·프롬프트 주입 각 3케이스를 차단하고 로그를 남긴다
3.7.5 Auto-Healing	첫 모델 실패 시 대체 모델 → 규칙 폴백으로 응답이 나가고, 복구 건수·복구율이 기록된다
3.4.5 오프라인 동기화	비행기 모드에서 미션 완료가 가능하고, 복구 후 서버에 1회만 반영된다
4.0.1 잠금 PoC	실기기에서 차단 대상 앱 실행 시 2초 내 차단 화면, 전화·문자는 통과. iOS는 권한 승인 여부를 기록
4.1.2 Android 차단	차단 대상 앱 실행 시 2초 내 차단 화면이 뜨고, 전화·문자는 차단되지 않는다
4.5.2 이용조건	자료별 이용조건·AI 입력·변형·배포 범위가 표로 남고, 근거 원문 링크가 있다
5.2.4 1차 제출	두 스토어 콘솔에서 "심사 중" 상태가 확인된다
5.2.6 대체 시연	잠금·위치 없이 가입→업로드→검수→미션→현황을 5분 안에 시연할 수 있다

---

8. 담당별 공수 (예상, 일 · v1.1 조정)

담당	1~2주	3~5주	6~9주	합계(v1.0)	합계(v1.1)	비고
오병훈 (리드)	6	11.5	14	29	31.5	1.1.7·1.1.8·3.7.4·4.0.2·5.2.6·7.2.4·7.2.5 추가
윤기화	12	12	8	28	32	4.4.2 관리자 웹 이관(차해든→윤기화)
심환석	12	15	2	23	29	3.7.1·3.7.2·3.7.3·3.7.5 + 3.2.6
차해든	12	14	2	32	28	4.4.2 이관(-4), 3.7.6 교육용 웹(+4), 4.3.2 지연
최강현	11	15	6	31	32	4.0.1 PoC(+2), 4.1.3·4.2.3 지연

> ⚠️ 여전히 오병훈·윤기화·최강현이 31~32일로 높다. 대응: ① 3.7.6 교육용 웹은 4.3.2와 화면 재사용 ② 4.1.3 iOS는 4.0.2에서 제외 가능 ③ 6.2 마케팅은 12월 한정으로 주 단위 배분 ※ 각 담당자는 이 표의 자기 행을 확인하고 공수·완료 기준을 직접 검토해야 한다 (교강사 지적: "각 담당자가 자기 작업·공수·완료 기준을 확인").

---

9. 개정 이력 (v1.0 → v1.1)

#	지적 사항	수정 내용	위치
1	인원 불일치(4 vs 5)	팀 = 리드 1 + 팀원 4로 통일. 기획서 2절·9.2도 동시 수정	표지 · 1.1.7
2	"리드 MVP 단독 구현" vs 5명 배정	5명 공동 구현으로 확정(6절 규칙 8). 소유: 심환석 AI, 윤기화 API·DB, 차해든 화면	6절 · 8절
3	발표일 1/4	M8 01/04, 7.3.3 01/04, 7.3.2 리허설 12/28–01/02, 간트 종료 2027-01-04	M8 · 7.3 · 간트
4	MVP 날짜 3개 혼재	M3a(기능구현 11/22) · M3b(검증·배포 11/24) 분리. 3.6.3 = 11/24	M3a·M3b
5	차해든·최강현 과부하	4.4.2 → 윤기화, 4.1.3 → 12/08–12, 4.2.3 → 12/08–09, 4.3.2 → 12/10–11	4.1.3·4.2.3·4.3.2·4.4.2
6	관리자 웹 담당	4.4.2 담당 윤기화, 검토 오병훈	4.4.2
7	누락 산출물	3.7 에이전트 6종 + 3.7.6 교육용 웹 신설	3.7
8	잠금 PoC 게이트	4.0.1 PoC(11/25–27) · 4.0.2 게이트(11/28), 5.2.6 대체 시연	4.0 · 5.2.6
9	평가 2트랙 분리	3.2.5 내부 20건 / 3.2.6 BFCL 30문항 분리, DoD에 분리 명시	3.2.5·3.2.6 · 7절
10	이용조건 확인	4.5.2를 "자료별 이용조건·AI 입력·변형·배포 범위"로 확장, 7.2.5 상시 표 추가	4.5.2 · 7.2.5
11	신고·정책 확인 상태	7.2.4 확인 상태 표 상시 유지(상태·근거 원문·확인일)	7.2.4
12	문서 간 일치	6절 규칙 7(문서 일치) · DoD 체크박스 추가	6절 · 7절
13	Redis 혼재	2.2.4에서 Redis 제거(기획서 5.2·6.4와 일치)	2.2.4
14	Caddy vs nginx	nginx + certbot으로 통일	2.2.6
15	버퍼 겹침	버퍼 12/23–12/27로 이동(리허설과 분리)	6절 규칙 6
16	병행 가능 여부	모든 표에 병행 컬럼(🟡M·🟡A·🔴) 추가	2절 전체

---

10. 다음 확인 때 제출물

- [ ] 전원 합의 회의록 (인원 5명·공동 구현·발표 1/4)
- [ ] 기획서 v0.4 · WBS v1.1 · 기능 명세서 · 기술 명세서 (인원·날짜·담당 일치)
- [ ] 학습 MVP 화면 흐름 (P-01~P-08 · C-01~C-06 연결도)
- [ ] 테스트 자료 출처 표 (이용조건·AI 입력·변형·배포)

- [ ] 확인 상태 표 (신고·동의·스토어 정책 + 근거 원문 + 확인일)
- [ ] 평가 2트랙 결과 (내부 20건 / BFCL 30문항 분리)
- [ ] 잠금 PoC 결과서 (가능하나 11/27 이후)